

2024中国高校计算机大赛

# AIGC创新赛

团队名称：流影墨韵

织

诗

成

画



# 目录



## 团队介绍

山河不足重，重在遇知己。



## 作品概述

名工绎思挥彩笔，驱山走海置眼前。



## 策划文档

问渠那得清如许？为有源头活水来。



壹

# 团队介绍

山河不足重，重在遇知己。



团队名称：

流影墨韵

团队成员：

倪志湙 南开大学

黄彪 南开大学

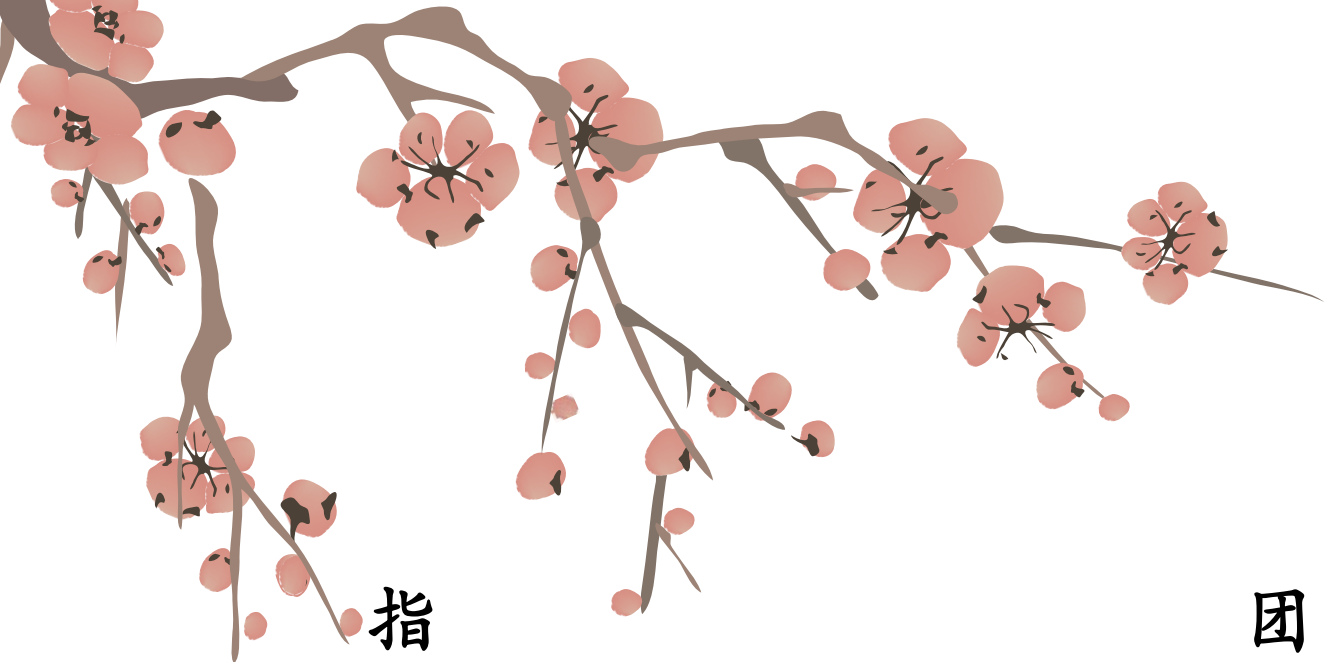
任珊 南开大学

宋泽坤 南开大学

赵雅梦 南开大学

指导老师：

田军 南开大学教授





# 作品概述

名工绎思挥彩笔，驱山走海置眼前。

## 作品名称：织诗成画 Poemplaitopainting

“织诗成画”创意性地将AIGC应用到了教育领域，通过将古诗词的优美意境与现代科技的动态视觉技术相结合，创造出与众不同的艺术体验。具体实现为先运用VIVO蓝心大模型将古诗意境以文字的方式呈现，再结合VIVO AI绘画妙笔生画与先进的视频生成技术AnimateDiff，将意境转变为画面，将抽象化的古诗呈现出具象化的动态之美。

一千人眼里有一千个哈姆雷特。每个人心目中都有李白诗里的那轮明月，王维诗里的那颗红豆，“织诗成画”可以将传统文化与现代技术完美融合，把人们带进古诗的世界，让人们身临其境地感受古诗的深邃内涵，体验现代科技的无限可能，让人们对于古诗的学习不再枯燥无味，而是变成独特又难忘的视觉盛宴。

BlueLM

蓝心大模型



妙笔生画

AnimateDiff





# 作品预览

## 长相思令·烟霏霏

烟霏霏。雪霏霏。雪向梅花枝上堆。

### 元日

爆竹声中一岁除，  
春风送暖入屠苏。



### 小池

小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。



# 策划文档

问渠那得清如许？为有源头活水来。



# 需求场景分析

**教育需求：**在基础教育阶段，古诗词是语文课程的重要组成部分。然而，传统的教学方式多以背诵和简单的解读为主，学生往往感到枯燥乏味，缺乏学习兴趣和主动性。教育领域亟需一种新的方式，使古诗词的学习更加生动有趣，提高学生的参与度和学习效果。

**文化传承：**古诗词是中华民族宝贵的文化遗产，传承和发扬古诗词文化是社会各界的重要责任。随着时代的发展，如何利用现代科技手段，更好地传播和弘扬古诗词文化，成为文化工作者和教育者关注的焦点。

**娱乐消费：**现代社会的娱乐消费模式正在不断变化，数字化、互动性强的内容更容易吸引用户。将古诗词与现代技术结合，开发出兼具教育和娱乐功能的产品，可以满足用户多样化的需求，开拓新的市场。

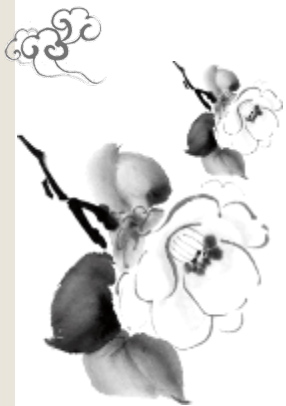
## 痛点分析

学习兴趣不足：传统的古诗词学习方式过于单一，缺乏互动性和趣味性，学生容易感到枯燥乏味，难以激发学习兴趣。

理解难度大：古诗词的语言和意境对现代学生来说较为陌生，理解起来有一定难度。仅靠文字讲解和静态图片，难以全面展示古诗词的美感和意境，影响了学生对古诗词的深入理解和欣赏。

教学资源匮乏：优质的古诗词教学资源有限，尤其是能够将文字、图像、音频等多种形式结合起来的资源更是稀缺。教师在教学过程中缺乏有效的辅助工具，难以开展生动有趣的教学活动。

数字化不足：现有的古诗词学习平台和应用多以静态内容为主，缺乏动态、多媒体的学习体验，难以满足现代用户对多样化、互动性强的学习方式的需求。



# 人群分析

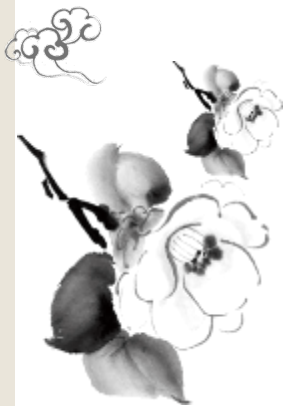
学生：包括小学、中学和大学的学生，是古诗词学习的主要群体。他们需要一种更生动、有趣的学习方式，帮助他们理解和记忆古诗词内容。

教师：希望找到更加生动、有趣的教学工具，辅助古诗词教学，提升课堂教学效果。

家长：希望通过有趣的方式让孩子接触和学习古诗词，培养孩子的文学素养和文化兴趣。

文化爱好者：对古诗词有兴趣的成年人，希望通过现代科技重温经典，享受文化熏陶。

教育机构和培训机构：希望引入先进的教学工具和资源，提升教学质量 and 学生满意度。



# 现有解决方案

山重水复疑无路



## 传统资源

例如书籍、讲座、文化节目等，虽然能够传播知识，但缺乏互动性和新颖性。



## 视频制作

例如通过视频拍摄与编辑，制作高质量视频，但制作成本高，需要一定的专业技术和创意。



## 在线平台

例如在线课程、在线资料等各种形式的资源，但内容较为传统，缺乏针对古诗词与视觉艺术结合的特色内容。

# 织诗成画

柳暗花明又一村

数字化时代仍在增长的  
古诗词传统文化兴趣与热爱

VIVO的蓝心  
大模型与妙笔  
生画等优秀的内容创作工具

数

文

物

织

仅仅通过  
文字传达的相对单一的古诗词学习方式

织诗成画：  
诗歌与绘画的完美融合，古典与现代的交融之美

## 产品功能设计

古诗词输入：用户可以输入自己喜欢的古诗词。

图片生成：大模型根据用户输入的古诗词，自动生成场景描绘，AI绘画根据场景描绘绘制静态图片。图片的风格和效果可以根据用户的偏好进行定制。

视频生成：根据生成的静态图片与用户偏好的风格和效果生成定制视频。

自主创作：引导用户自主创作诗词，使用户不仅能学习经典古诗词，还能体验创作的乐趣和成就感。

飞流直下三千尺，  
疑是银河落九天。





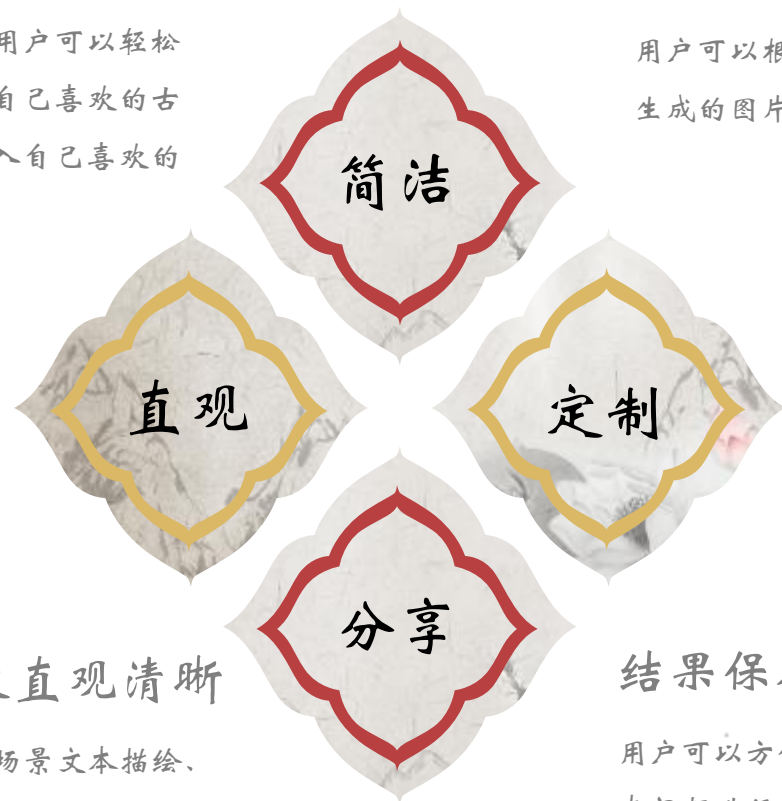
## 用户交互设计

### 用户界面简洁友好

界面设计简洁清晰，用户可以轻松浏览古诗词库，选择自己喜欢的古诗词，也可以直接输入自己喜欢的古诗词。

### 不同需求定制风格

用户可以根据自己的喜好和需求，定制生成的图片与动态视频的风格和效果。

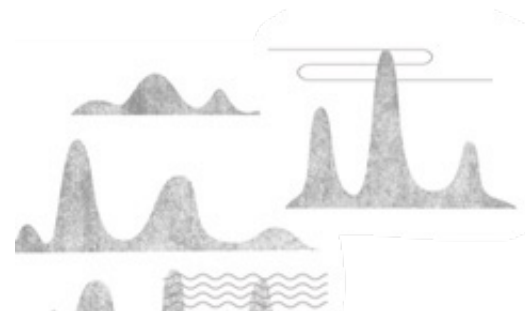


### 生成阶段直观清晰

生成分为三个阶段：场景文本描绘、图片生成、视频生成，用户可以在每个步骤根据喜好决定是否进行下一步。

### 结果保存互动分享

用户可以方便地将自己创作的图片或动态视频进行保存，自由分享到社区或社交媒体平台上，与他人互动交流。



## 涉及AI能力

### 自然语言处理

文本生成模型：大型语言模型用于接收用户输入的古诗词，并生成对应的prompt。

文本理解与情感分析：通过NLP技术对生成的prompt进行理解和分析，确保生成的内容与古诗词的主题和情感相符。

### 图像生成与处理

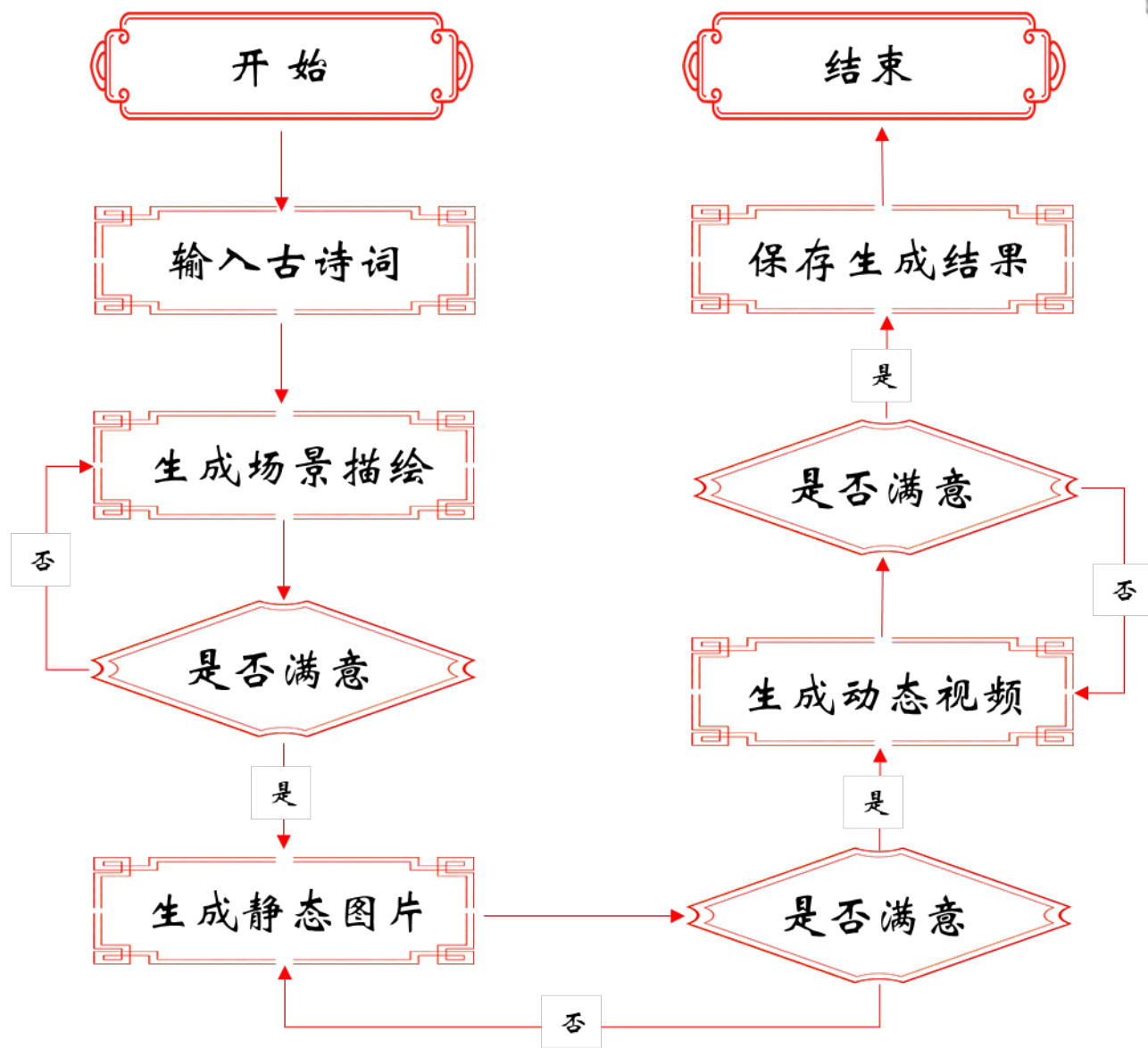
图像生成：基于生成的prompt，AI绘画模型能够生成静态图片，将古诗词中的意境和情感转化为图片形式。

图像处理：根据输入的静态图片，生成相应的动态效果，并将图片序列进行编码使之成为动画或视频。



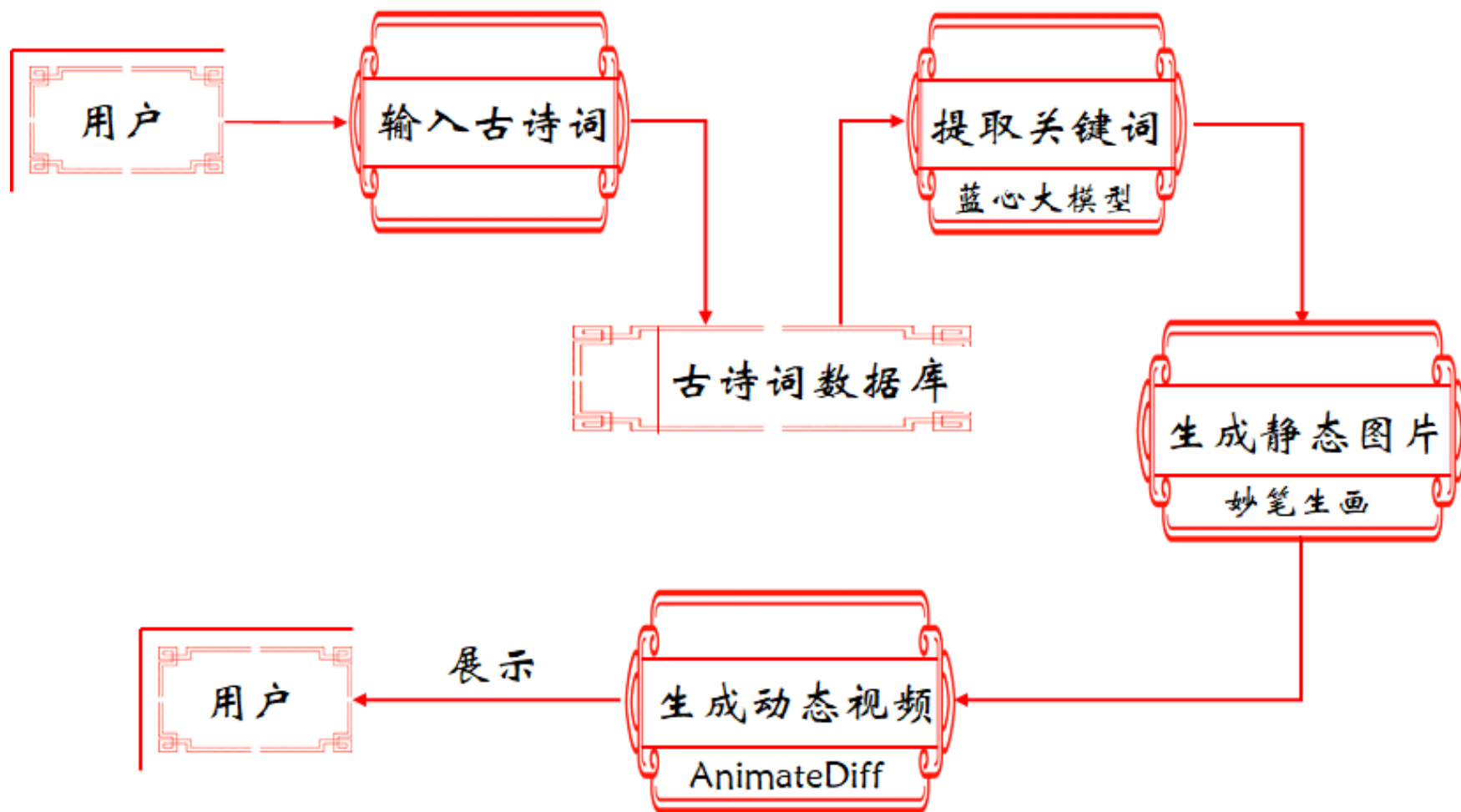
# 功能流程图

## 设计思路



# 数据流图

## 设计思路







# 交互流程图

设计思路



用户登录

开始创作

生成静态图片

生成动态图片

个人中心



织诗成画的创新理念在于将传统古诗词、现代AI技术与视觉艺术相结合，创造一个富有诗意和想象力的古诗词世界。



传统文化与现代科技相结合：

“织诗成画”的创新之处在于巧妙地结合了古诗词的美学意境与现代科技的动态视觉技术。通过运用人工智能技术，将古诗中的抽象情感和意象转化为具象的动态画面，使得观赏者能够更直观地感受到诗歌所表达的内涵和情感。这种创新不仅展示了古典文学的魅力，同时也展示了现代科技的能力，为文化传承注入了新的活力。

动态画面与情感体验相结合：

传统的文学教育主要侧重于文字，而“织诗成画”通过动态画面，将诗歌的意境以生动的形式展现出来。这种视觉化的方式不仅可以帮助用户更直观地理解诗歌的情感内涵，也能够视觉上留下深刻的印象，从而让诗歌更容易被记忆。



## 【产品功能】

**自动化生成：**通过 AI 技术，用户输入古诗词，系统自动生成对应的场景描述、静态图片与动态视频。

**定制化体验：**用户可以根据自己的偏好和需求，定制生成的作品的风格、效果和主题，实现个性化定制。

**互动分享：**用户可以方便地将生成的作品保存、分享到社区或社交媒体上，与他人互动交流。



## 【产品性能】

**高质量输出：**利用 AI 技术和视觉艺术手段，生成的动态作品质量高、效果好，能够准确地表达古诗词的意境和情感。

**快速响应：**系统响应速度快，用户输入古诗词后能够迅速生成对应的动态作品，满足了用户对于即时体验的需求。

### 社会贡献：

传承与普及传统文化：织诗成画通过现代科技手段，以更直观、生动的方式展示古诗词的意境与情感，为传统文化的传承与普及提供了全新的途径。这有助于激发人们对传统文化的兴趣，提高对古诗词的理解和欣赏水平，促进了传统文化的传承和发展。

提升文化素养：通过织诗成画，用户能够更直观地感受和理解古诗词的魅力，提高了用户的文化素养和审美水平。同时作为一个教育工具，帮助学生更生动地学习古诗词，增强学习兴趣和效果。

### 商业价值：

教育用途：织诗成画通过将古诗词与视觉艺术结合，为传统文化教育提供了新的教学资源和方法。可以作为教育资源，供学校和教育机构使用，丰富教学内容。

版权销售：对于生成的优质作品进行版权保护，进行版权销售或授权，获取额外收益。

广告推广：织诗成画流量大了以后，可以通过广告推广和品牌合作等方式为品牌增加曝光和收益，获取推广费用。

2024中国高校计算机大赛

# AIGC创新赛

团队名称：流影墨韵

# 感谢

织  
诗  
成  
画

